

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU

Gate 19 - Healthy baseline và Gate 20 - Exploratory disease proxy

Trạng thái hiện tại	DISEASE_EXPLORATORY_PROXY_PARTIAL
Ngày lập báo cáo	03/09/2026
Commit tại thời điểm xuất	0338c654e359efbaf57830a2dd51e39e3c91fd5e

Tài liệu này trình bày những gì nhóm đã thực hiện, lý do của từng bước, bằng chứng artifact hiện có và các giới hạn cần giữ khi báo cáo cho giảng viên. Các số liệu được đọc từ summary JSON của pipeline, không tạo thủ công.

1. Tóm tắt điều hành

Nhóm đã hoàn tất một healthy baseline computational bằng brain-body runtime thật, FlyGym/MuJoCo và GPU CUDA. Baseline gồm 5 seed, mỗi seed 100.000 bước với timestep 0,0001 giây, tương đương 10 giây vật lý. Tất cả 5 seed đạt các kiểm tra locomotion và artifact.

Gate 20 mở rộng pipeline bằng một operator giảm biên độ joint action tại action hook thật. Đây là proxy ở mức organism/class-level để kiểm tra độ nhạy của locomotion trước burden định trước. Nó không phải thay đổi gene cụ thể, không phải mô phỏng cơ chế Parkinson ở cấp tế bào và không phải biological validation.

Mốc	Đã làm được	Ý nghĩa
Gate 19	5/5 healthy seed PASS	Xác nhận baseline và giao thức vật lý có thể tái lập
Gate 20	3/50 proxy rollout PASS; 47 pending	Xác nhận pipeline/operator thật đã chạy được trên CUDA, nhưng ma trận chưa hoàn tất
Calibration audit	READY_FOR_CALIBRATION	Target policy đã sẵn sàng; chưa có nghĩa là đã calibration disease
Scientific claim	Computational only	Không claim biological Parkinson, chẩn đoán hoặc thuốc

2. Mục tiêu và lý do thiết kế

- Gate 19 được chạy trước để có một chuẩn healthy cùng physics, timestep, CPG, renderer và seed policy.
- Gate 20 dùng cùng protocol với Gate 19 để khi đủ dữ liệu có thể so sánh thay đổi do proxy burden, thay vì thay đổi do môi trường chạy.
- Operator chỉ biến đổi joint_angles và giữ adhesion_onoff. Điều này giới hạn thay đổi ở action-level, không sửa MuJoCo, connectome hoặc FlyGym.
- Ma trận burden và seed được khai báo trước, không fit burden trong Gate 20, không chạy calibration và không dùng holdout.

3. Healthy baseline đã hoàn thành

Healthy baseline: 5 seed PASS, không NaN/Inf, timestamp và joint trajectory hợp lệ. Video đại diện seed 0 đã được tạo với tracking camera.

Metric	n	Mean	Sample SD	Đơn vị
walking_speed_mm_s	5	2.7095	0.1013	mm/s
mean_planar_speed_mm_s	5	2.0034	0.0895	mm/s
distance_traveled_mm	5	27.0954	1.0126	mm
displacement_mm	5	20.0339	0.8955	mm
contact_ratio	5	0.9580	0.0019	tỷ lệ
joint_rms_velocity	5	3.7086	0.0829	đơn vị joint/s

Các giá trị trên là thống kê giữa 5 rollout healthy; chúng là computational baseline, không phải dữ liệu sinh học chuẩn và không phải biological validation.

4. Gate 20 exploratory proxy

Thiết kế hiện tại gồm alpha_synuclein proxy và pink1 proxy ở nhãn condition exploratory. Cả hai đều đặt gene_specific_mapping=false. Burden grid gồm 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 và mỗi burden dự kiến chạy seed 0-4, tổng 50 rollout.

Thuộc tính	Giá trị
Scope	organism-level/class-level computational exploratory proxy
Runtime	CUDA; 138.639 neuron; khoảng 15 triệu synapse
Protocol	100.000 bước; timestep 0,0001 s; duration 10 s; stimulus p9; CPG 12 Hz
Action hook	Operator áp dụng trên joint_angles; adhesion_onoff được giữ nguyên
Gate 20 status	DISEASE_EXPLORATORY_PROXY_PARTIAL
Đã hoàn tất	3/50; PASS=3; pending=47

Bảng chứng 3 rollout đã hoàn tất

Condition	Burden	Seed	Status	Speed planar (mm/s)	Displacement (mm)	Operator	Adhesion
alpha_synuclein	0.0	0	PASS	2.0334	20.3336	PASS	PASS
alpha_synuclein	0.0	1	PASS	2.1402	21.4020	PASS	PASS
alpha_synuclein	0.0	2	PASS	1.9037	19.0371	PASS	PASS

Ba row hiện có đều là alpha_synuclein burden 0, seed 0-2. Burden 0 là phép kiểm tra identity của operator, vì vậy chưa thể dùng chúng để kết luận proxy làm thay đổi vận động. Các positive burden và pink1 chưa có trong artifact hiện tại.

5. Vì sao Gate 20 tốn thời gian

- Một rollout gồm 100.000 lần lặp BrainEngine, controller, FlyGym/MuJoCo và ghi frame-level trajectory.
- Brain source có 138.639 neuron và khoảng 15 triệu synapse; GPU giúp chạy neural computation nhưng không loại bỏ chi phí controller, recorder và export.
- Raw JSON/CSV/NPZ của một rollout dài có thể lên đến nhiều GB; pipeline phải hash rồi mới xóa raw để giữ provenance mà không làm đầy ổ đĩa.
- Trên RTX 3050 6 GB, một rollout đo được khoảng 23 phút. Vì vậy 50 rollout tuần tự có thể mất xấp xỉ 18-20 giờ.

Việc dừng sau 3 run là dừng có chủ đích tại checkpoint, không phải crash mô phỏng. Lệnh chạy lại sẽ đọc các QC row PASS và tiếp tục các run pending.

6. Kiểm soát chất lượng và provenance

Kiểm tra	Kết quả
Runtime artifact audit	READY
NaN/Inf	PASS trên 3 Gate 20 row đã hoàn tất
Timestamp/timestep	PASS
Locomotion/contact	PASS
Joint/action trajectory	PASS
Operator metadata	PASS; sidecar proxy_operator_audit.json
Manifest/checksum	PASS; compact artifact hash khớp
Regression tests	169 passed; compileall PASS; git diff --check PASS

Manifest Gate 20 ghi rõ raw artifact lớn không được giữ trong Git, nhưng mỗi run có inventory và SHA-256 trước khi xóa. Summary cũng ghi brain root, platform commit, runner checksum, operator config checksum và boundary khoa học.

7. Các việc còn lại

- Tiếp tục 47 rollout pending bằng lệnh resume; chỉ khi đủ ma trận mới có thể tổng hợp burden-response.
- Không gọi alpha_synuclein hoặc pink1 hiện tại là gene-specific nếu chưa có neuron mapping/provenance được duyệt.
- Sau Gate 20 hoàn tất, mới cân nhắc Gate 21 so sánh với healthy; không dùng 3 seed burden 0 hiện tại làm disease effect.
- Calibration/holdout/concordance chỉ chạy theo target literature đã review và đúng endpoint; Gate 20 hiện không chạy các bước đó.

8. Cách tiếp tục chạy

Lệnh sau sẽ tự bỏ qua 3 row PASS đã checkpoint và chạy các tổ hợp còn lại:

```
py -3.12 scripts/run_disease_exploratory_gate20.py
```

Nếu cần chỉ kết xuất lại báo cáo từ checkpoint mà không chạy GPU:

```
py -3.12 scripts/run_disease_exploratory_gate20.py --finalize-checkpoint
```

9. Kết luận phạm vi

Nhóm đã chứng minh được healthy brain-body computational locomotion runtime và đã nối được một proxy burden operator vào action hook thật của FlyGym. Gate 20 hiện mới có 3 rollout exploratory PASS trong tổng 50 rollout dự kiến. Kết quả này có ý nghĩa kỹ thuật về khả năng thực thi, kiểm soát artifact và chuẩn bị thí nghiệm; chưa đủ để kết luận mô hình gene-specific, cơ chế Parkinson, biological validation, chẩn đoán hoặc hiệu quả thuốc.

Đây là báo cáo tiến độ trung thực: phần đã có là dữ liệu runtime thật; phần pending được giữ nguyên pending và không được thay bằng số giả.